GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SECTI

CEET – Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho

Nome: _____

Professor: _____

Curso: _____ Módulo: _____

Valor: _____ Nota: _____

Avaliação de: _____
(Nome da disciplina)

1. Defina Banco de Dados?

2. Quem é responsável pelo manuseio da base de dados em relação à criação e modificação?

3. O que é SGBD?

4. Quais são os três níveis de modelagem? E exemplifique cada um.

5. Em relação ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), marque V para verdadeiro ou F para falso:

a) ( ) Garante a atomicidade de todas as transações, caso exista alguma falha na execução dessas transações.

b) ( ) Proporciona a definição das estruturas de armazenamento e fornece mecanismos para manipulação de informações.

c) ( ) Define o tipo de usuário baseado em suas expectativas de interação com o sistema, gerenciando seu tempo e limite de acesso.

d) ( ) Especifica as regras de integridade dos dados armazenados e gerencia as modificações nas estruturas de armazenamento.

e) ( ) Fornece recursos para backup e restauração de dados e recursos para otimizar a performance do banco.

6. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda:

(a) Modelos de Dados	( ) são um conjunto de ferramentas conceituais usadas para a descrição dos dados, relacionamentos entre os dados, semântica de dados e regras de consistência.
(b) Modelo Lógico de Dados	( ) Nível das informações informais. É caracterizado por relatórios escritos em uma linguagem natural.
(c) Modelo Físico de Dados	( ) Objetos, características e relacionamentos, tem a representação de acordo com as regras de implementação e limitantes de alguma tecnologia. Deve observar conceitos de chave de acesso, controle de chave duplicada, item de repetição, normalização, integridade referencial.
(d) Modelo Descritivo	( ) Objetos, características e relacionamentos, tem a representação fiel do ambiente, independente das limitações impostas da Tecnologia.
(e) Modelo Conceitual de Dados	( ) A representação do objeto é feita sob o foco do nível físico de implementação.

7. Desenvolva o Diagrama Entidade-Relacionamento para as seguintes situações:

- Um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos.
- Um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor.
- Um autor escreve vários livros. Um livro pode ser escrito por vários autores.
- Uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas em uma equipe.
- Um cliente realiza várias encomendas. Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente

8. Um berçário deseja informatizar suas operações. Quando um bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele, tais como: nome, data do nascimento, peso do nascimento, altura, a mãe deste bebê e o médico que fez seu parto. Para as mães, o berçário também deseja manter um controle, guardando informações como: nome, endereço, telefone e data de nascimento. Para os médicos, é importante saber: CRM, nome, telefone celular e especialidade.

9. Uma Escola tem várias turmas. Uma turma tem vários professores, sendo que um professor pode ministrar aulas em mais de uma turma. Uma turma tem sempre aulas na mesma sala, mas uma sala pode estar associada a várias turmas (com horários diferentes).

Liste as entidades do modelo.

Liste os relacionamentos entre as entidades

Crie o modelo Entidade Relacionamento do exercício 9